

MALEK GHABI

Développeuse Software & Data | Alternante chez NOVOUTILS

Cluses, France | +33 6 04 10 21 56 | malekghabi.education@gmail.com

GitHub | **LinkedIn** | **Portfolio**

PROFIL

Diplômée d'une Licence Informatique à Avignon Université, je poursuis un Master Informatique à l'Université Catholique de Lille, parcours Informatique appliquée et systèmes intelligents, en alternance chez NOVOUTILS. Je m'intéresse au développement logiciel, à la data, aux bases de données et à l'intelligence artificielle, avec l'objectif de concevoir des solutions fiables, utiles et adaptées aux besoins métier.

COMPÉTENCES

Langages : Java, Python, JavaScript, TypeScript, SQL, PHP, C/C++, Bash, HTML5, CSS3
Back-End & API : Spring Boot, FastAPI, Flask, Laravel, REST API, JWT, WebSockets, Swagger/OpenAPI
Front-End : React, Vite, Tailwind CSS, Bootstrap, AJAX, Chart.js
Bases de données : PostgreSQL, MySQL, SQLite, Supabase, Firebase, conception et migration de données
Data & automatisation : Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Excel, Power BI, traitement de fichiers, visualisation de données
DevOps & outils : Git, GitHub, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Linux, Nginx, Postman, VS Code, IntelliJ
Méthodes : POO, architecture MVC, UML, Agile/Scrum, tests, documentation technique
Compétences personnelles : Autonomie, rigueur, organisation, curiosité, travail en équipe, adaptabilité

PROJETS TECHNIQUES

Aura Student Life OS — React • Spring Boot • PostgreSQL • Docker

Plateforme SaaS full-stack d'organisation de la vie étudiante : finances, objectifs, planning, habitudes, sport et assistant IA.

- Architecture full-stack : frontend React/Vite, API REST Spring Boot documentée (Swagger/OpenAPI), PostgreSQL et Docker.
- Authentification Spring Security/JWT, tableaux de bord interactifs, exports Excel/PDF et assistant IA connecté à l'API.
- Conception modulaire de plusieurs domaines métier réunis dans un dashboard global d'indicateurs personnels.

Snake IA — Hackathon 24h pour coder — JavaScript • Canvas • A* • Q-Learning

Version avancée du jeu Snake développée en 24 h, avec une intelligence artificielle adaptative.

- Bête IA évolutive dont le comportement s'adapte au joueur grâce à l'apprentissage par renforcement (Q-Learning).
- Recherche de chemin optimal avec A* et points intelligents qui fuient le Snake via l'algorithme des Boïds.
- Coordination de plusieurs algorithmes d'IA en temps réel sans perte de performance, interface fluide en Canvas.

EasyMonitor — Bash • Python • Flask • SQLite • Chart.js

Outil de supervision système distribué permettant de surveiller plusieurs machines virtuelles via une interface web.

- Agent Bash/Python collectant CPU, RAM, disque, réseau et utilisateurs, transmis au serveur Flask via HTTP sécurisé.
- Stockage SQLite/RRDTool, graphiques temps réel et historiques, alertes automatiques (CPU, mémoire, disque plein).
- Communication réseau entre deux VM, authentification des agents et optimisation de la fréquence de collecte.

WithYou — React • Laravel • Socket.io • Supabase

Plateforme collaborative de visionnage synchronisé en temps réel, développée en équipe de 5 — MVP en cours de développement.

- Lecture vidéo synchronisée (YouTube IFrame API), salons virtuels et chat temps réel via Socket.io et Laravel Reverb.
- API Laravel avec authentification JWT, gestion des membres et des permissions par rôle, sondages et salons publics.
- Architecture en 3 services (client React/Vite, API Laravel, service temps réel), déploiement prévu sur Netlify/Render/Railway.

Moteur de Recherche — Java • Indexation • TF-IDF

Moteur de recherche simplifié avec analyse de corpus, indexation et classement par pertinence.

- Normalisation du texte (casse, ponctuation, stop-words) et construction d'un index inversé (terme → documents).
- Pondération TF-IDF, similarité cosinus et classement des meilleurs résultats sur des corpus Wikipédia et ouvrages.
- Deux modes de vocabulaire (complet ou réduit) et API permettant de brancher facilement de nouveaux corpus.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Apprentie Software & Data Engineer — NOVOUTILS, Thyez — Septembre 2026 – Présent

- Refonte d'une architecture de base de données connectée à l'ERP CEGID PMI : analyse, structuration et migration.
- Amélioration d'une solution Power BI de suivi commercial : tableaux de bord, indicateurs et reporting automatisé.
- Conception d'une application de gestion d'équipements de mesure : contrôle d'accès, journalisation, sauvegarde et notifications.
- Contribution à la coordination d'un projet logiciel orienté IA, entre besoins métier et spécifications techniques.

Stagiaire Développeuse Full-Stack — CEA Marcoule — Mai 2026 – Août 2026

- Développement de CADI Web, application interne de modernisation des processus de formation de l'INSTN/CEA.
- Création d'interfaces React/TypeScript et d'API Python/FastAPI intégrant les outils de traitement existants.
- Automatisation du traitement de fichiers Excel, Word et CSV avec suivi d'avancement et journalisation.
- Participation à l'architecture logicielle, aux tests, au débogage et au versionnement avec Git.

FORMATION

Master Informatique — Informatique appliquée et systèmes intelligents — 2026 – 2028
Université Catholique de Lille — alternance chez NOVOUTILS

Licence Informatique — 2023 – 2026
Avignon Université, France

Bachelor en sciences informatiques — 2025 – 2026
Université de Genève, Suisse — double cursus avec la Licence d'Avignon, première année suivie

Baccalauréat Général Scientifique — 2023
Lycée Jean-Henri Fabre, France

LANGUES

Français : courant | Anglais : professionnel | Arabe : courant | Italien : intermédiaire